

DRGE: Patogênese e Mecanismos Fisiológicos

Apostila 2 — Páginas 21 a 40

Esta seção aprofunda os mecanismos fisiopatológicos da Doença do Refluxo Gastroesofágico, abordando fatores de risco, estruturas de proteção, mecanismos de falha e a integração clínica entre alterações estruturais e funcionais. O conteúdo é fundamental para a compreensão diagnóstica e terapêutica da DRGE no contexto da especialização em Gastroenterologia.

GASTROENTEROLOGIA

ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA



DRGE e Obesidade — Relação Direta

A obesidade representa um dos fatores de risco modificáveis mais relevantes para o desenvolvimento e a progressão da DRGE. A relação entre excesso de peso e refluxo gastroesofágico é multifatorial e bem estabelecida na literatura médica atual.

Aumento da Pressão Intra-Abdominal

O acúmulo de gordura visceral eleva de forma contínua a pressão dentro da cavidade abdominal, comprimindo o estômago e favorecendo o deslocamento do conteúdo gástrico em direção ao esôfago, especialmente em decúbito e ao esforço.

Redução da Pressão do EIE

A obesidade está associada à diminuição da pressão basal do esfíncter esofágico inferior (EIE), o que compromete a principal barreira mecânica contra o refluxo. Estudos manométricos confirmam essa associação de forma dose-dependente.

Maior Incidência de Hérnia Hiatal

Pacientes obesos apresentam prevalência significativamente maior de hérnia hiatal, que por sua vez amplifica os mecanismos de refluxo. A combinação obesidade + hérnia hiatal representa um cenário de alto risco para formas graves da doença.

📌 ⚠️ A obesidade não apenas aumenta a frequência dos episódios de refluxo, mas também eleva o risco de complicações como Esôfago de Barrett e adenocarcinoma esofágico. A perda de peso é uma intervenção terapêutica recomendada nas diretrizes internacionais.

Influência Genética e Etnia na DRGE

Embora a DRGE seja predominantemente influenciada por fatores ambientais e comportamentais, evidências crescentes apontam para uma contribuição genética e variações étnicas na expressão clínica da doença.

Componente Genético

Estudos familiares demonstram **tendência de agregação** da DRGE em algumas linhagens, sugerindo predisposição hereditária. Pesquisas com gêmeos revelam **concordância moderada** — maior em monozigóticos do que em dizigóticos — o que indica que fatores genéticos contribuem, mas não determinam isoladamente o desenvolvimento da doença.

- Variantes genéticas associadas à motilidade esofágica
- Polimorfismos em genes de receptores ácidos
- Herança multifatorial e poligênica

Variações Étnicas

As **manifestações sintomáticas** da DRGE são relativamente semelhantes entre diferentes grupos étnicos. No entanto, as **complicações** apresentam variações importantes: o Esôfago de Barrett, por exemplo, é mais prevalente em populações brancas ocidentais do que em asiáticos ou afrodescendentes, mesmo com frequência semelhante de sintomas.

- Prevalência global estimada: 10–30% nos países ocidentais
- Menor prevalência relatada na Ásia Oriental
- Diferenças podem refletir dieta, microbioma e genética

Gênero, Idade e Exposição ao Ácido

A DRGE acomete indivíduos de ambos os sexos e todas as faixas etárias, mas a distribuição das complicações e a gravidade da doença variam conforme o perfil demográfico do paciente. Compreender essas diferenças é essencial para a estratificação de risco.



Diferenças por Gênero

A DRGE sintomática apresenta prevalência semelhante em homens e mulheres. No entanto, as complicações — especialmente o **Esôfago de Barrett** e o adenocarcinoma esofágico — são significativamente mais frequentes no sexo masculino, com proporção de até 3:1. Fatores hormonais, como o estrógeno, podem ter papel protetor em mulheres.



Impacto da Idade Avançada

Com o envelhecimento, há progressivo **aumento do tempo de exposição esofágica ao ácido**, decorrente da redução da eficiência do clearance esofágico, da menor produção salivar e da disfunção motora. Pacientes idosos frequentemente apresentam **menor percepção dos sintomas**, mas lesões mucosas mais extensas — um fenômeno denominado "dissociação sintoma-lesão".



DRGE em Crianças e Jovens

Em lactentes, o refluxo fisiológico é comum e tende à resolução espontânea. Nos adolescentes e adultos jovens, a DRGE tem apresentação mais típica com pirose e regurgitação. A prevalência aumenta progressivamente com a idade, atingindo pico nas décadas de 40 a 60 anos.

Evolução dos Sintomas e Lesões com a Idade

Um aspecto clinicamente relevante e paradoxal da DRGE é a **dissociação entre sintomas e gravidade das lesões** ao longo do tempo. Esse fenômeno tem implicações diretas no manejo e no seguimento dos pacientes.

O Paradoxo Sintoma-Lesão

Em pacientes mais jovens, a DRGE costuma manifestar-se com pirose intensa e regurgitação frequente, mas sem lesões graves à endoscopia. Com o avanço da idade, observa-se frequentemente uma **atenuação dos sintomas** — o paciente relata "melhora" — enquanto a mucosa esofágica acumula danos progressivos como esofagite erosiva, metaplasia de Barrett e estenoses pépticas.

📌 **Atenção clínica:** A redução dos sintomas em pacientes idosos **NÃO** deve ser interpretada como resolução da doença. A indicação endoscópica deve se basear no tempo de doença e nos fatores de risco, não apenas na intensidade dos sintomas.

Hipóteses Explicativas

- **Redução da sensibilidade esofágica** com a idade — menor percepção de dor
- Alterações neurológicas centrais e periféricas que reduzem a nocicepção visceral
- Adaptação da mucosa com alteração do limiar de dor
- Uso crônico de medicamentos que mascaram sintomas
- Modificação dos hábitos alimentares com a idade

Implicação Clínica

Pacientes com longa história de DRGE, mesmo com sintomas controlados, devem ser rastreados endoscopicamente para **Esôfago de Barrett**, especialmente homens brancos acima de 50 anos com mais de 5 anos de doença.

Impacto Econômico e Social da DRGE

A DRGE é uma das doenças gastrointestinais de maior impacto no sistema de saúde mundial, gerando custos expressivos e redução significativa da qualidade de vida dos pacientes acometidos.

20%

Prevalência Ocidental

Estimativa de adultos com sintomas semanais de DRGE nos países ocidentais

\$10B+

Custo Anual (EUA)

Gastos estimados com medicamentos, consultas e procedimentos relacionados à DRGE nos Estados Unidos

40%

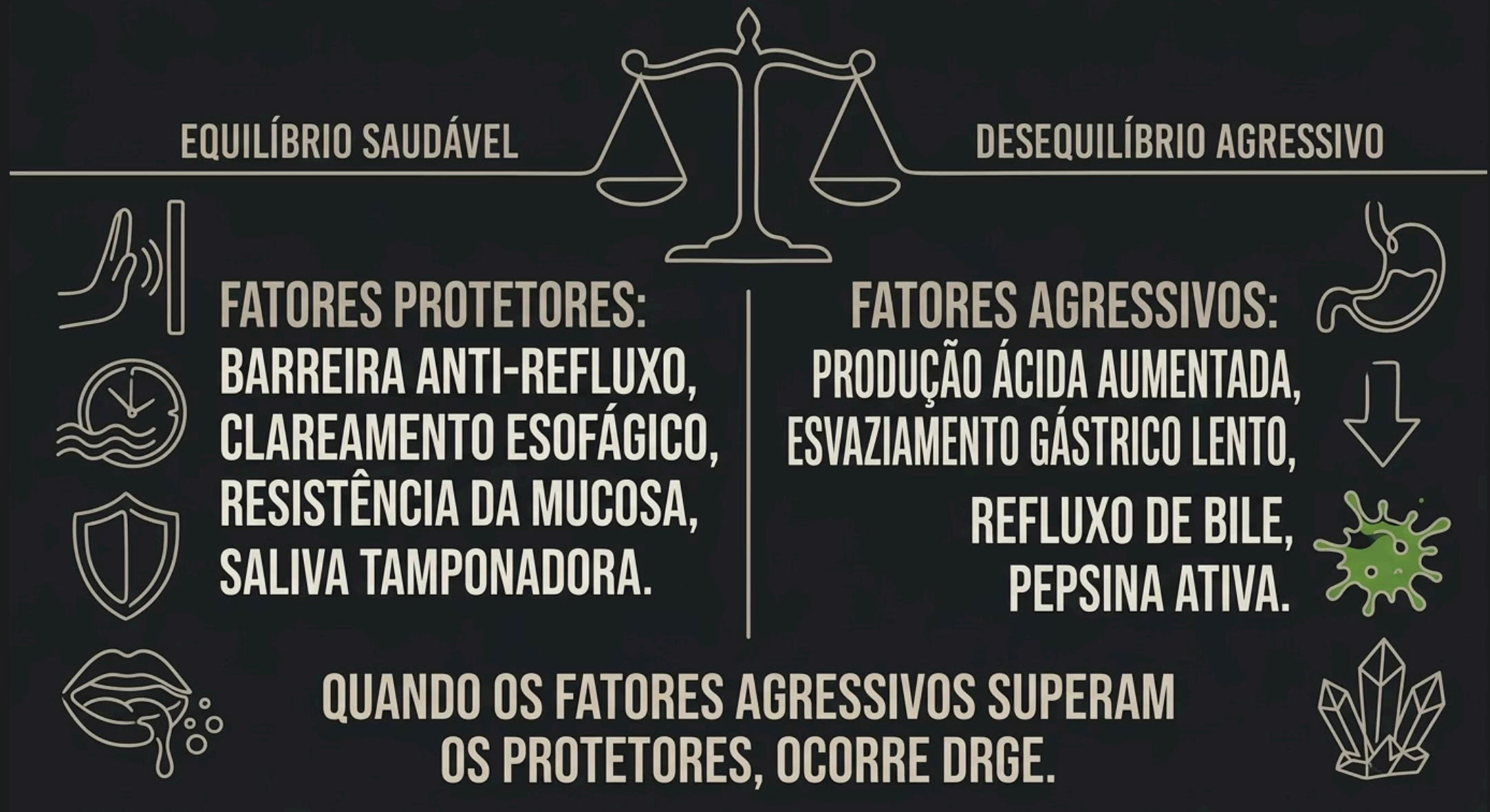
Impacto na Produtividade

Redução na produtividade laboral relatada por pacientes com sintomas frequentes de DRGE

Além dos custos diretos com medicamentos — especialmente inibidores de bomba de prótons (IBPs), que estão entre os mais prescritos do mundo —, a DRGE gera custos indiretos relevantes relacionados ao absenteísmo, perda de produtividade, exames diagnósticos e procedimentos endoscópicos. O impacto na **qualidade de vida** é multidimensional, afetando o sono, a alimentação, as relações sociais e o bem-estar psicológico, com escores de qualidade de vida frequentemente comparáveis aos de doenças crônicas graves.

Introdução à Patogênese da DRGE

A compreensão da patogênese da DRGE parte de um conceito fundamental: a doença resulta de um **desequilíbrio entre os mecanismos de defesa esofágica e os fatores agressivos** provenientes do conteúdo gástrico. Nenhum fator isolado é suficiente para explicar a totalidade dos casos.



O conceito de "**balança patogênica**" é didaticamente valioso: em condições normais, os mecanismos protetores mantêm a mucosa esofágica íntegra mesmo diante de episódios fisiológicos de refluxo. A DRGE se instala quando essa balança pende persistentemente para o lado dos fatores agressivos — seja pelo enfraquecimento das defesas, pelo aumento da agressão, ou pela combinação de ambos. Essa visão integrada orienta tanto o diagnóstico quanto as estratégias terapêuticas.

Principais Fatores da Doença: Proteção vs. Agressão

Fatores Protetores

Os mecanismos de defesa esofágica formam uma linha de proteção em múltiplos níveis, cada um com papel específico na prevenção do dano mucoso:

- **Barreira anti-refluxo:** esfíncter esofágico inferior, diafragma crural e ângulo de His impedem fisicamente o refluxo
- **Clareamento esofágico:** peristalse e gravidade removem rapidamente o material refluído; a saliva tamponadora neutraliza o ácido residual
- **Resistência da mucosa:** camadas epiteliais, bicarbonato mucoso, fluxo sanguíneo local e junções intercelulares protegem contra a lesão ácida

Fatores Agressivos

Os agentes lesivos que, quando presentes em excesso ou em contato prolongado com a mucosa, desencadeiam o processo inflamatório e as complicações da DRGE:

- **Produção ácida aumentada:** hipersecreção gástrica eleva a carga de ácido disponível para o refluxo
- **Esvaziamento gástrico lento:** gastroparesia ou disfunção motora prolongam a exposição do esôfago ao conteúdo refluído
- **Refluxo de bile:** os sais biliares têm ação detergente sobre a mucosa esofágica, agravando as lesões, especialmente no refluxo alcalino
- **Pepsina:** enzima proteolítica ativa em pH ácido, agride diretamente o epitélio esofágico

Barreira Anti-Refluxo: Estruturas Envolvidas

A barreira anti-refluxo é um sistema anatômico e funcional composto por múltiplas estruturas que atuam de forma sinérgica para impedir o retorno do conteúdo gástrico ao esôfago. A integridade desse sistema é o principal determinante da ocorrência ou não de refluxo patológico.

1

Esfíncter Esofágico Inferior (EIE)

Zona de alta pressão de aproximadamente 3–4 cm localizada na junção esofagogástrica. Pressão basal normal entre **10 e 30 mmHg**. Constitui o principal componente da barreira e é responsável pela maioria dos episódios de refluxo quando disfuncional.

2

Diafragma Crural

A crura diafragmática envolve externamente o EIE e contribui com pressão adicional, especialmente durante a inspiração e o esforço físico. Age como um "**esfíncter externo**", complementando a barreira intrínseca do EIE.

3

Ligamentos de Sustentação

Os ligamentos frênico-esofágico e gastrofrênico mantêm o EIE em posição intra-abdominal, garantindo a exposição à pressão positiva abdominal. Na hérnia hiatal, esses ligamentos são distendidos ou rompidos, comprometendo esse mecanismo.

4

Ângulo de His

Ângulo agudo formado entre o esôfago e a grande curvatura gástrica. Atua como uma válvula natural (válvula de Gubaroff): quando o estômago se distende, a parede gástrica comprime o esôfago nesse ponto, dificultando o refluxo. Quanto mais agudo o ângulo, mais eficaz a barreira.

Esfíncter Esofágico Inferior (EIE): Parâmetros Funcionais

O EIE é o elemento central da barreira anti-refluxo e o principal objeto de avaliação na manometria esofágica de alta resolução. Seus parâmetros funcionais definem o risco de refluxo e orientam decisões terapêuticas.

Parâmetros Pressóricos Normais

- **Pressão basal normal:** 10 a 30 mmHg — zona de alta pressão que mantém o esôfago protegido em repouso
- **Mínimo funcional:** 5 a 10 mmHg — abaixo deste limiar, o refluxo torna-se progressivamente mais frequente
- **Pressão eficaz:** pressão relativa à pressão gástrica; mesmo com pressão "normal" em termos absolutos, se a pressão gástrica for elevada, o gradiente pode favorecer o refluxo
- **Comprimento intra-abdominal:** pelo menos 2 cm devem estar expostos à pressão abdominal positiva para que o esfíncter funcione adequadamente

Avaliação Clínica e Diagnóstica

A manometria esofágica de alta resolução (MAER) é o padrão-ouro para avaliação do EIE. Os principais parâmetros avaliados incluem:

- **Pressão integrada de relaxamento (IRP):** indica a resistência à passagem do bolo alimentar pela junção esofagogástrica
- **Pressão basal:** avaliada em janelas de 3 segundos fora das deglutições
- **Localização e comprimento:** determinados pela zona de alta pressão no traçado manométrico



📌 A redução da pressão do EIE é condição necessária, mas não suficiente para o diagnóstico de DRGE. A pHmetria e a impedanciometria complementam a avaliação funcional.

Variações Fisiológicas e Patológicas da Pressão do EIE

A pressão do EIE não é estática — sofre variações ao longo do dia em resposta a estímulos fisiológicos, doenças sistêmicas, medicamentos e componentes da dieta. Reconhecer essas variações é fundamental para interpretar corretamente os achados manométricos.

Variações Fisiológicas

- **Redução pós-prandial:** após refeições, especialmente ricas em gordura, há queda fisiológica da pressão do EIE, coincidindo com o período de maior risco de refluxo
- **Aumento noturno:** durante o sono, a pressão basal tende a ser discretamente maior, reduzindo o refluxo noturno em indivíduos saudáveis
- **Variação circadiana:** a pressão é geralmente mais baixa pela manhã e mais alta à noite

Causas Patológicas de Redução

- **Doenças do tecido conectivo:** esclerodermia causa fibrose do EIE com pressão extremamente reduzida
- **Alterações neurológicas:** neuropatia autonômica diabética, doença de Parkinson
- **DRGE avançada:** a inflamação crônica pode lesionar o próprio esfíncter, criando um ciclo de agravamento progressivo

Fatores Induzidos

- **Medicamentos:** antagonistas de cálcio, nitratos, anticolinérgicos, benzodiazepínicos, teofilina, opioides
- **Dieta:** gorduras, chocolate, café, álcool, menta e alimentos ácidos reduzem a pressão do EIE
- **Tabagismo:** nicotina reduz agudamente a pressão basal do esfíncter

Fatores que Alteram a Pressão do EIE

O tônus do EIE é regulado por um complexo equilíbrio neurohumoral. Compreender os fatores que aumentam ou reduzem a pressão permite identificar alvos terapêuticos e orientar modificações no estilo de vida.

▲ Fatores que Aumentam a Pressão

Esses fatores fortalecem a barreira anti-refluxo e são, em geral, protetores:

- **Gastrina:** hormônio secretado pelas células G antrais; aumenta o tônus do EIE de forma dose-dependente
- **Atividade colinérgica:** acetilcolina e agonistas muscarínicos aumentam a pressão via receptores M2 e M3 no músculo liso esofágico
- **Metoclopramida e domperidona:** procinéticos que aumentam a pressão do EIE por antagonismo dopaminérgico
- **Proteínas na dieta:** refeições ricas em proteínas aumentam moderadamente a pressão basal

▼ Fatores que Reduzem a Pressão

Esses fatores comprometem a barreira e aumentam o risco de refluxo:

- **Gorduras:** estimulam a liberação de colecistocinina (CCK), que reduz o tônus do EIE
- **Chocolate:** contém metilxantinas e gorduras que relaxam o esfíncter
- **Álcool:** reduz a pressão do EIE e prejudica o clareamento esofágico
- **Fármacos:** bloqueadores de canal de cálcio, nitratos, anticolinérgicos, progesterona (explica agravamento na gravidez), teofilina, opioides
- **Secretina e glucagon:** hormônios com efeito inibitório sobre o tônus esfintérico

Mecanismos do Refluxo Gastroesofágico

O refluxo gastroesofágico não ocorre por um único mecanismo. A literatura descreve quatro formas principais de ocorrência, com prevalências e significados clínicos distintos. Identificar o mecanismo predominante em cada paciente orienta a escolha terapêutica.



Os **relaxamentos transitórios do EIE (rTEIE)** são responsáveis pela grande maioria dos episódios de refluxo, tanto em indivíduos saudáveis quanto em portadores de DRGE. O refluxo por **esfíncter hipotenso**, embora menos frequente, está associado a formas mais graves da doença, com maior exposição ácida e maior risco de complicações. O entendimento desses mecanismos é fundamental para compreender por que os IBPs, embora eficazes na redução da acidez, não tratam o mecanismo de base do refluxo.

Relaxamentos Transitórios do EIE — Principal Mecanismo da DRGE

Os relaxamentos transitórios do esfíncter esofágico inferior (rTEIE) constituem o **mecanismo fisiopatológico mais importante** da DRGE, responsáveis por 60 a 70% dos episódios de refluxo em pacientes com e sem esofagite. Sua compreensão é crucial para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas.

Definição e Características

- Relaxamentos do EIE que ocorrem **independentemente da deglutição**
- Duração prolongada: **mais de 10 segundos** (vs. 6–8 segundos nas deglutições normais)
- **Não acompanhados de peristalse esofágica** — característica que os diferencia do relaxamento deglutitivo fisiológico
- Mediados pelo **nervo vago** via reflexo vagovagal

Gatilhos e Estímulos

- **Distensão gástrica:** principal estímulo — explica o aumento de refluxo após refeições e com ingestão de ar
- Estimulação de mecanorreceptores no fundo gástrico
- Ingestão de gorduras, álcool e café
- Posição supina após as refeições

Distinção na DRGE

- rTEIE ocorrem tanto em **saudáveis quanto em doentes**
- Na DRGE: episódios mais **frequentes e prolongados**
- Na DRGE: maior proporção dos rTEIE é acompanhada de refluxo ácido
- Alvos terapêuticos: **GABA-B agonistas** (baclofeno) reduzem a frequência dos rTEIE

Esfíncter Hipotenso e Aumento da Pressão Intra-Abdominal

Esfíncter Hipotenso

O esfíncter hipotenso é definido como a redução persistente da pressão basal do EIE abaixo do limiar funcional (**menos de 5–10 mmHg**). Embora menos prevalente que os rTEIE, está associado às formas mais graves de DRGE, com refluxo contínuo e grande exposição ácida total.

- **Idiopático:** causa mais comum; pode representar estágio avançado da DRGE com lesão esfíntérica progressiva
- **Doenças sistêmicas:** esclerodermia (fibrose do músculo liso), neuropatia autonômica, hipotireoidismo
- **DRGE avançada:** a inflamação crônica pode causar dano irreversível ao EIE, perpetuando o ciclo
- **Medicamentos e dieta:** como detalhado anteriormente

📌 O esfíncter hipotenso está presente na maioria dos casos de esofagite grave (graus C e D de Los Angeles) e é fator preditivo independente de progressão para Esôfago de Barrett.

Aumento da Pressão Intra-Abdominal

Quando a pressão dentro da cavidade abdominal supera a pressão do EIE, cria-se um gradiente favorável ao refluxo. Este mecanismo atua como "**força externa**" que empurra o conteúdo gástrico em direção ao esôfago.

- **Obesidade:** principal causa crônica de aumento da pressão abdominal; gordura visceral comprime estômago e intestinos
- **Gravidez:** útero gravídico eleva progressivamente a pressão abdominal; agravado pela redução hormonal (progesterona) da pressão do EIE
- **Esforço físico:** manobras de Valsalva, levantamento de peso, exercícios abdominais intensos
- **Constipação crônica:** esforço defecatório repetido
- **Ascite:** líquido peritoneal em volume elevado

Hérnia Hiatal: Fator Anatômico Fundamental

A hérnia hiatal é definida como a migração de parte do estômago através do hiato esofágico do diafragma para a cavidade torácica. É o fator anatômico mais frequentemente associado à DRGE grave e às suas complicações.

1

Perda da Barreira Anatômica

A migração do EIE para o tórax separa o esfíncter intrínseco da crura diafragmática, eliminando o efeito sinérgico dos dois componentes da barreira anti-refluxo

2

Redução da Eficácia do EIE

O esfíncter passa a funcionar em ambiente de pressão negativa (intratorácica), perdendo o suporte da pressão abdominal positiva que normalmente reforça seu fechamento

3

Maior Exposição ao Ácido

A "bolsa" de ácido formada na porção herniada atua como reservatório que alimenta continuamente o refluxo esofágico, aumentando o tempo de exposição ácida total

📌 A hérnia hiatal por deslizamento (Tipo I) é a mais comum e a mais associada à DRGE. Tipos II, III e IV (herniações paraesofágicas e mistas) têm menor relação com refluxo mas maior risco de complicações mecânicas.

Importância Clínica da Hérnia Hiatal

A hérnia hiatal não é apenas um achado anatômico incidental — sua presença modifica substancialmente o curso clínico da DRGE, sendo marcador de doença mais grave e de maior risco de complicações a longo prazo.

Associação com Formas Graves

A hérnia hiatal está presente em **mais de 90% dos pacientes** com esofagite erosiva grave (Los Angeles C e D) e na quase totalidade dos casos de Esôfago de Barrett com displasia. Sua presença é preditora independente de complicações:

- **Úlceras esofágicas:** resultam da exposição prolongada e intensa ao ácido em mucosa já lesada
- **Estenose péptica:** fibrose cicatricial de úlceras repetidas leva a estreitamento luminal progressivo
- **Esôfago de Barrett:** metaplasia intestinal da mucosa esofágica em resposta à agressão crônica
- **Adenocarcinoma esofágico:** complicação terminal da cascata Barrett → displasia → neoplasia

Aspectos para o Seguimento

A identificação endoscópica da hérnia hiatal tem implicações práticas importantes:

- Herniações maiores que **3 cm** se associam a maior exposição ácida e pior resposta aos IBPs
- A presença de hérnia hiatal deve aumentar o limiar para rastreamento de Barrett
- Herniações volumosas (>5 cm) podem justificar avaliação cirúrgica mesmo com sintomas controlados
- A funduplicatura é mais eficaz na ausência de hérnia volumosa; herniações grandes exigem técnicas cirúrgicas específicas

Do ponto de vista funcional, a hérnia reduz a eficácia do clareamento esofágico ao criar um reservatório de ácido que "recarrega" o esôfago entre os episódios de refluxo — fenômeno denominado **"re-refluxo"**.

Mecanismos da Hérnia Hiatal no Refluxo

A hérnia hiatal prejudica a barreira anti-refluxo por múltiplos mecanismos simultâneos, o que explica por que sua presença se associa a formas mais graves e de mais difícil controle da DRGE.

1 Redução da Pressão do EIE

A separação do esfíncter intrínseco da crura diafragmática elimina o efeito sinérgico das duas estruturas. O EIE, funcionando isoladamente em ambiente de pressão negativa intratorácica, perde eficácia como barreira. Estudos manométricos demonstram pressão do EIE consistentemente mais baixa em pacientes com hérnia hiatal do que sem ela, mesmo controlando para outros fatores.

2 Aumento da Frequência dos Relaxamentos Transitórios

A distensão da bolsa herniada no tórax estimula mecanorreceptores locais e amplifica o reflexo vagovagal responsável pelos rTEIE. Em consequência, tanto a **frequência** quanto a **duração** dos relaxamentos transitórios são maiores em pacientes com hérnia hiatal, multiplicando as oportunidades de refluxo patológico.

3 Refluxo Repetido do Conteúdo Gástrico

A "bolsa" herniada funciona como reservatório de ácido que permanece exposta ao esôfago. Após cada deglutição — que normalmente clarearia o esôfago — o conteúdo ácido retido na bolsa herniada é "regurgitado" de volta para o esôfago distal, prolongando o tempo de exposição ácida muito além do que seria esperado pelo simples refluxo gastroesofágico convencional.

Integração dos Mecanismos da DRGE

A DRGE é uma doença complexa que resulta da **confluência de múltiplos mecanismos fisiopatológicos**, e não de uma causa única isolada. Esta visão integrativa é fundamental para compreender a heterogeneidade clínica da doença e para tomar decisões terapêuticas racionais.



📌 **Princípio clínico fundamental:** A intensidade dos sintomas não reflete necessariamente a gravidade das lesões. O tratamento deve ser dirigido não apenas ao alívio sintomático, mas à proteção da mucosa esofágica e à prevenção de complicações, considerando o perfil individual de cada paciente.

Síntese e Referências

Pontos-Chave da Apostila 2

01

Fatores de Risco

Obesidade, predisposição genética, sexo masculino e idade avançada aumentam o risco de DRGE e de suas complicações. A dissociação sintoma-lesão no idoso exige vigilância endoscópica ativa.

03

Papel Central do EIE

Os relaxamentos transitórios do EIE são o principal mecanismo fisiopatológico. O esfíncter hipotenso se associa às formas graves. Múltiplos fatores modulam a pressão do EIE, com implicações terapêuticas diretas.

02

Equilíbrio Patogênico

A DRGE resulta do desequilíbrio entre fatores protetores (barreira anti-refluxo, clareamento, resistência mucosa) e fatores agressivos (ácido, bile, pepsina, esvaziamento lento).

04

Hérnia Hiatal como Amplificador

A hérnia hiatal compromete a barreira anti-refluxo por três mecanismos simultâneos e é marcadora de doença grave, associando-se a esofagite erosiva, Barrett e adenocarcinoma.

Referências Bibliográficas

- **Consenso de Montreal** — Definição e classificação da DRGE (Vakil et al., Am J Gastroenterol, 2006)
- **Diretrizes Internacionais de DRGE** — American College of Gastroenterology, European Society of Gastrointestinal Endoscopy
- **Estudos fisiopatológicos em gastroenterologia** — Dent J, Holloway R: mecanismos dos relaxamentos transitórios do EIE
- **Literatura médica especializada** — Revistas Gut, Gastroenterology, American Journal of Gastroenterology